

Modelo de Simulacion y Optimizacion de Mezclas RAEE

Inteligencia de mezcla para maximizar el rendimiento del material

Cliente: **Servicios Megabytes, C.A. (Gilberto)**
Preparado por: **Omar Moya**
Fecha: **19/06/2026**
Validez: **30 dias**

1. Resumen

Sistema que simula y optimiza las mezclas de chatarra electronica (RAEE) que se envian a la refineria, replicando con exactitud su formula de valorizacion. El foco es el RENDIMIENTO del material: cuanto metal se recupera de cada pila y como combinarlas para que la refineria pague lo maximo, sin diluir el oro con relleno pobre.

2. Alcance funcional

- **Simulador en vivo:** simula una mezcla y muestra al instante la ley, la recuperacion (RR) y el resultado.
- **Optimizador automatico:** arma solo las mezclas mas rentables y explica por que cada decision.
- **Inventario en tiempo real:** editar o cargar el stock desde Excel; queda persistido y lo usan todos los modulos.
- **Historico:** cada lote real contra su mezcla optima, con el calculo a la vista, paso a paso.
- **Estimacion de leyes:** leyes despejadas del historico, validadas contra el pago real de la refineria.
- **Modo confidencial:** los materiales se muestran por numero (no se filtran las formulas ni el know-how).
- **Implementacion:** desplegado en el servidor del cliente, con acceso web desde PC y telefono.

3. Valor para el negocio

- **Fiel a la realidad:** reproduce el pago real de la refineria con un desvio de solo +/-3%.
- **Prediccion:** predice el rendimiento de cada lote y prioriza los mas rentables.
- **Rescate de metal:** detecta plata y paladio que hoy paga \$0 por quedar bajo el umbral, para rescatarlo mezclando.
- **Inventario dormido:** pone en valor 15 pilas de inventario que hoy no tienen datos, con un piso conservador de mercado.
- **Velocidad y control:** decisiones en segundos y auditables, en vez de planillas a mano.

4. Inversion

Construccion e implementacion

\$2.500

Pago unico. Despliegue en el servidor, carga de datos reales, validacion y capacitacion del operario que arma los lotes.

Mensualidad

\$300 / mes

Hosting, soporte, actualizaciones y mejoras del modelo.

Piloto (meses 1 y 2)

Sin fee

Modo acompañamiento: el sistema guía el armado de lotes y se mide predicción vs. liquidación real. Sin fee de éxito.

Fee de éxito (desde mes 3)

5%

Únicamente sobre el METAL SUB-UMBRAL rescatado y confirmado por la liquidación de la refinería. Con tope mensual.

El costo fijo es una fracción mínima del volumen anual que pasa por la refinería. El fee de éxito es deliberadamente acotado: solo se cobra cuando el sistema rescata, de forma comprobable, metal que de otro modo habría pagado \$0.

5. Como se mide el fee (material sub-umbral)

La refinería descuenta una deducción por tonelada (p. ej. 100 g/t de plata, 18 g/t de paladio) antes de pagar. Una pila por debajo de ese umbral paga \$0. Mezclada según el sistema, el lote supera el umbral y ese metal se cobra. Ese metal rescatado es 100% atribuible al modelo y es lo único sobre lo que se cobra el fee.

- **Cero doble trabajo:** el operario arma el lote en el sistema (como ya está planeado); la liquidación llega igual. No hay tarea adicional para Gilberto ni su gente.
- **Confirmado por la refinería:** el fee se calcula solo sobre lo que la liquidación de la refinería confirma como pagado.
- **Transparente:** reconciliación mensual firmada por ambas partes, con tope.

6. Por que se puede confiar

- **Validado:** reproduce el pago real de la refinería con +/-3%, validado sobre 53 lotes históricos.
- **Humano al mando:** el sistema propone y explica; Gilberto y su operario aprueban cada lote. Nunca se envía algo que no se entienda.
- **Guardrails:** alertas antes de enviar: metal sub-umbral, lote sobre-diluido, leyes de baja confianza.
- **Sin apuestas:** las pilas ricas se confirman con ensayo de laboratorio antes de un envío grande.

7. Proximos pasos

- Desplegar el sistema y cargar el inventario y los términos reales.
- Piloto de 2 meses midiendo predicción vs. liquidación, sin fee.
- Desde el mes 3, fee del 5% sobre el metal sub-umbral rescatado y confirmado.